

Analisis Pelanggan & Market Basket Instacart

Laporan Akhir

Peran: Data Analyst · **Dataset:** Instacart Online Grocery Shopping Dataset 2017

Cakupan: 206.209 pelanggan · 3.421.083 pesanan · 33.819.106 item terbeli · 49.688 produk

1. Ringkasan Eksekutif

Data transaksi Instacart menggambarkan sebuah **bisnis replenishment (pembelian ulang)**, bukan **bisnis discovery (penemuan produk baru)**. **59,0% dari setiap item yang terjual adalah barang yang sudah pernah dibeli pelanggan tersebut**, dan angka tunggal itulah yang menentukan di mana peluang komersialnya berada.

Enam temuan menjadi tulang punggung analisis ini:

1. **Kebiasaan membeli ulang terbentuk antara pesanan ke-2 dan ke-6 pelanggan.** Reorder rate naik dari 27,2% ke 54,1% di rentang itu, lalu mendatar. Biaya retensi yang dikeluarkan setelah pesanan ke-10 sebagian besar terbuang pada pelanggan yang memang sudah bertahan.
2. **Frekuensi pesanan dan ukuran basket tidak berhubungan secara statistik** (Spearman $\rho = 0,06$). Keduanya adalah dua tuas pertumbuhan yang terpisah, dan memperlakukan "engagement" sebagai satu angka justru mencampurkan keduanya.
3. **Pelanggan berjalan pada ritme mingguan.** 50,9% pesanan ulang datang dalam 7 hari, dengan lonjakan jelas tepat di hari ke-7 — titik pemicu yang tidak perlu dikarang sendiri oleh bisnis.
4. **Produce menarik traffic; dairy yang membuat pelanggan kembali.** Produce menyumbang 29,2% unit dan hadir di 74,9% basket, tetapi dairy & eggs punya reorder rate tertinggi di antara seluruh departemen (67,0%).
5. **Reorder rate adalah alat ukur kecepatan konsumsi, bukan skor kepuasan.** Kategori menjelaskan 56,3% variansi reorder rate sebuah produk. Angka 47,7% pada minyak zaitun itu sehat; angka 47,7% pada susu justru mengkhawatirkan.
6. **Sinyal cross-sell terbaik bersifat kuliner, dan produk terlaris justru tidak berguna sebagai rekomendasi.** Bawang putih↔bawang bombay (lift 5,64) dan pasta↔saus pasta (lift 4,41) nyata; sementara pisang ada di 14,7% basket sehingga tidak memprediksi apa pun — padahal pisang menjadi konsekuensi dari 21,5% seluruh rule yang ditemukan.

Enam rekomendasi menyusul di §11, masing-masing terikat pada bukti di atas. Yang bernilai paling tinggi adalah **langganan replenishment yang dibibitkan dari klaster susu dan yogurt**, di mana perilakunya sudah ada dengan reorder rate 84–86% dan produk hanya diminta berhenti membuat pelanggan mengetik ulang.

Yang tidak bisa dijawab dataset ini: tidak ada harga, margin, tanggal, maupun demografi. Tidak ada satu pun angka pendapatan di laporan ini, dan musiman (seasonality) tidak dapat diukur.

2. Permasalahan Bisnis

Bagaimana perilaku pembelian pelanggan Instacart, produk apa yang paling penting bagi mereka, dan produk apa yang sebaiknya dipasarkan atau direkomendasikan bersama?

Dipecah menjadi pertanyaan yang harus dijawab analisis ini:

#	Pertanyaan	Dijawab di
1	Siapa pelanggannya dan bagaimana mereka berbelanja?	\$6
2	Produk dan kategori apa yang paling penting?	\$7
3	Kapan pelanggan berbelanja?	\$5
4	Apa yang mendorong pembelian ulang?	\$8
5	Produk apa yang dibeli bersamaan?	\$9
6	Peluang bisnis apa yang mengikutinya?	\$10–11

3. Dataset

Enam tabel dengan skema berbentuk bintang, dan satu tabel fakta besar yang terbagi ke dua berkas.

Tabel	Baris	Granularitas	Peran
orders	3.421.083	satu pesanan	header fakta — pelanggan, urutan, hari, jam, interval
order_products__prior	32.434.489	produk × pesanan	isi basket, seluruh riwayat
order_products__train	1.384.617	produk × pesanan	isi basket, pesanan terakhir dari 131.209 pelanggan
products	49.688	satu produk	dimensi; membawa kunci aisle sekaligus department
aisles	134	satu aisle	dimensi
departments	21	satu department	dimensi

```

departments (21) ■■■
aisles (134) ■■■■■■■■
products (49.688) ■■■
orders (3,42 juta) ■■■■■■■■
order_products (33,8 juta baris)
  ^
  user_id (tidak ada tabel pelanggan)

```

Dua fakta struktural membentuk keseluruhan proyek ini.

Tidak ada tabel pelanggan. Setiap atribut pelanggan dalam laporan ini — jumlah pesanan, rata-rata basket, reorder rate, interval, segmen — diturunkan dari riwayat pesanan. Segmentasi demografis sejak awal bukan pilihan yang tersedia.

75.000 pesanan tidak memiliki isi. Pesanan test ditahan pada rilis Kaggle aslinya. Pesanan ini dikeluarkan dari seluruh analisis tingkat item dan tetap dipakai untuk analisis waktu pesanan, karena field waktunya valid. Setiap tabel dalam laporan ini menyebut basisnya:

- **seluruh pesanan (3.421.083)** — waktu, frekuensi, interval
- **pesanan yang isinya diketahui (3.346.083)** — produk, kategori, basket, reorder rate

4. Persiapan Data

4.1 Kualitas data

Dataset ini luar biasa bersih: **nol foreign key yatim, nol baris duplikat, dan nol kode tidak valid**, serta kunci komposit (`order_id`, `product_id`) unik di kedua berkas basket. **Tidak ada satu baris pun yang dihapus dan tidak ada satu nilai pun yang diimputasi di seluruh proyek ini.**

Yang dibutuhkan adalah interpretasi, bukan perbaikan. Empat field mudah disalahbaca:

#	Persoalan	Keputusan	Alasan
1	206.209 null di <code>days_since_prior_order</code>	dipertahankan sebagai null + flag <code>is_first_order</code>	Setiap null berada tepat di <code>order_number = 1</code> , dan jumlahnya sama persis dengan jumlah pelanggan. Null di sini berarti "belum ada pesanan sebelumnya". Mengisinya dengan 0 akan mengarang 206.209 pembelian ulang di hari yang sama.
2	<code>days_since_prior_order</code> dipotong di 30 (10,8% pesanan)	diberi flag <code>dspo_is_capped</code> ; interval dilaporkan dua cara	369.323 pesanan berada tepat di 30 berbanding 18.418 di 29 — tebing 20× yang tidak dihasilkan perilaku apa pun. "30" berarti "paling tidak 30 hari".
3	99 nama produk dipakai lebih dari satu <code>product_id</code>	ditambahkan <code>product_uid</code> yang menyatukan id bernama sama di aisle sama	'BBQ Sauce' dan 'Bbq Sauce' adalah satu barang yang terdaftar dua kali. Saat terpisah peringkatnya #12.002; setelah disatukan #9.842. Hanya 0,23% katalog yang terdampak, dan <code>product_id</code> sama sekali tidak diubah.
4	Kategori placeholder missing / other (1.258 produk)	diberi flag <code>is_placeholder</code> ; tetap dihitung di total, dikeluarkan dari ranking	Kantong "tidak diketahui" tidak boleh memenangkan ranking kategori teratas.

Juga dibawa ke depan: `order_number` dipotong di 100 (1.374 pelanggan berada di angka itu), dan `order_dow` **tidak memiliki pemetaan hari yang terdokumentasi** — nama hari dalam laporan ini adalah asumsi yang dinyatakan terbuka, dan tidak ada satu kesimpulan pun yang bergantung padanya.

Outlier diperiksa dan dipertahankan. Basket terbesar berisi 145 item dan pelanggan tersibuk punya 100 pesanan. Keduanya masuk akal untuk belanja bahan pokok, dan membuangnya justru akan menghapus persis perilaku bernilai tinggi yang ingin dijelaskan proyek ini.

4.2 Integrasi

Rantai yang disyaratkan — Customer → Order → Order Product → Product → Aisle → Department — dibangun dengan satu aturan utama: **agregasi dulu, baru join**. Menggabungkan 33,8 juta baris basket ke 3,42 juta pesanan akan memekarkan tabel pesanan menjadi 33,8 juta baris dan diam-diam membuat setiap rata-rata tingkat pesanan tertimbang oleh ukuran basket. Karena itu ukuran basket diagregasi dulu ke granularitas pesanan, baru di-join kembali.

Setiap join mengubah jumlah baris tepat nol, dan itulah pengujian bahwa join many-to-one di atas primary key sudah benar. Left join (bukan inner) mempertahankan 75.000 pesanan test dengan basket size null alih-alih membuangnya.

5. Analisis Eksploratif — Kapan Pelanggan Berbelanja

Jam. 64,9% dari seluruh pesanan dibuat antara pukul 09.00 dan 16.00, memuncak pada pukul 10.00 (288.418 pesanan). Dini hari (00.00–05.00) hanya 1,8%. Namun **jam tersibuk bukanlah jam dengan basket terbesar**: pukul 21.00–23.00 hanya menyumbang 5,3% pesanan tetapi memiliki basket terbesar sepanjang hari (10,7–11,0 item dibanding 10,1 secara keseluruhan).

Hari. Hari 0 dan 1 menyumbang 34,7% dari satu minggu (600.905 + 587.478 pesanan); hari tersepi menyumbang 12,5%. Rasio puncak terhadap lembah hanya 1,41×. Yang penting, **kedua hari puncak itu berbeda bentuknya** — hari 0 memuncak pukul 13.00–15.00 dengan basket 11,2 item, hari 1 memuncak pukul 09.00–11.00 dengan 10,2 item. Satu kampanye akhir pekan yang dikirim pada satu waktu akan melewati salah satunya.

Interval. 50,9% pesanan ulang datang dalam 7 hari, dan hari ke-7 menjadi lonjakan yang terlihat jelas (10,0% pesanan ulang, berbanding 7,5% di hari ke-6 dan 5,7% di hari ke-8), dengan gundukan sekunder di hari 14,

21, dan 30. **Pelanggan menjalankan belanja mingguan.**

Interval juga memprediksi isi basket: reorder rate mencapai **65,8%** untuk pesanan dalam 3 hari dan **48,0%** untuk pesanan setelah 25+ hari. Pelanggan yang kembali setelah seminggu menginginkan daftar biasanya; yang kembali setelah sebulan sedang membangun ulang kebiasaannya.

Posisi di keranjang. Reorder rate turun dari **67,9% di posisi keranjang ke-1** menjadi 51,0% di posisi ke-15. Pelanggan memasukkan kebiasaannya lebih dulu, baru menjelajah — dan ini adalah instruksi langsung tentang di bagian mana sesi belanja seharusnya menempatkan discovery.

6. Analisis Pelanggan

Frekuensi. Median 10 pesanan per pelanggan, rata-rata 16,6 (skew 2,4). Konsentrasinya nyata tetapi moderat: 10% pelanggan teratas membeli **35,1%** item, 20% teratas membeli **53,7%**. Ini **bukan** bisnis 80/20 — separuh pelanggan terbawah masih menyumbang 17,8% volume.

Hasil negatif yang penting. Frekuensi pesanan dan ukuran basket **tidak berkorelasi** ($p = 0,06$). Yang justru bergerak seiring jumlah pesanan adalah reorder rate ($p = 0,73$) dan, secara negatif, interval ($p = -0,60$). Di sepanjang pita jumlah pesanan, ukuran basket hanya bergerak 9,6 → 10,4 item sementara reorder rate bergerak **23,0% → 73,7%** dan interval turun **20,3 → 5,1 hari**.

***Loyalitas di sini berarti frekuensi dan pengulangan, bukan ukuran basket.** Promosi "belanja \$10 lagi" menekan tuas yang tidak bergerak.*

Segmentasi. K-Means atas tiga dimensi yang diminta brief (jumlah pesanan — ditransformasi log karena skew-nya 2,4 — rata-rata basket, reorder rate).

Disampaikan apa adanya: skor silhouette memuncak di $k = 2$ (0,365) dan tidak pernah melewati 0,37, sementara kurva elbow tidak memiliki patahan tajam. **Basis pelanggan ini adalah kontinum, bukan sekumpulan suku alami.** $k = 4$ dipilih karena memisahkan dua tuas independen tadi menjadi segmen yang bisa diperlakukan berbeda — sebuah partisi manajerial, bukan penemuan.

Segmen	Pelanggan	% item	Pesanan	Basket	Reorder	Interval
Loyal Regulars	44.475 (21,6%)	53,4%	40,6	10,1	69,0%	8,8 hari
Big-Basket Stockers	33.020 (16,0%)	20,6%	10,6	19,4	46,2%	16,9 hari
Steady Small-Basket	62.996 (30,5%)	17,1%	12,9	7,0	49,3%	15,6 hari
Occasional / At-Risk	65.718 (31,9%)	8,9%	5,7	8,0	22,3%	19,1 hari

Satu dari lima segmen membeli lebih dari separuh volume. Sepertiga basis pelanggan menghasilkan seperdua belasnya. Dua segmen tengah memiliki jumlah pesanan hampir sama dengan basket berbeda 2,8× — keduanya butuh intervensi yang berlawanan.

7. Analisis Produk & Kategori

Produk teratas. Pisang memimpin dengan 491.291 unit yang dibeli 76.125 pelanggan (**36,9% dari seluruh pelanggan**), disusul pisang organik (394.930). Sembilan dari sepuluh teratas adalah produce segar. Papan peringkat volume dan papan peringkat reorder **hampir identik** — produk-produk ini besar karena orang yang sama membelinya berulang kali, bukan karena banyak orang mencobanya sekali.

Reorder rate tertinggi (minimum 2.000 pembelian, karena rate atas 12 pembelian hanyalah derau): sembilan dari sepuluh teratas adalah **varian susu**, dari 86,1% hingga 83,9%, dengan pisang sebagai satu-satunya entri non-dairy. Ini adalah produk yang **habis dipakai**, bukan produk yang **dipilih**.

Konsentrasi. 100 produk teratas menyumbang 23,1% unit dan 1% teratas menyumbang 42,7% — tetapi untuk mencapai 80% volume tetap dibutuhkan **4.548 produk**. Ini bukan bisnis segelintir SKU unggulan, dan juga bukan long tail yang datar.

Volume vs loyalitas. Membelah 8.563 produk dengan ≥ 500 pembelian pada median kelompok tersebut (1.287 unit, reorder rate 54,6%):

Kuadran	Produk	Unit	Porsi	Contoh	Strategi
Core staples	2.537	20,4 jt	67,5%	Pisang, baby spinach, susu full cream	Jangan pernah kosong stok
Traffic drivers	1.745	6,4 jt	21,1%	Minyak zaitun, daun bawang, jahe	Akuisisi, pengisi basket
Loyal niche	1.746	1,4 jt	4,7%	Sereal tertentu, granola bar	Rekomendasi terpersonalisasi
Long tail	2.535	2,0 jt	6,6%	Piring kertas, keju spesialis	Kelengkapan ragam

Kategori. Produce menyumbang 29,2% unit dan menjangkau **74,9% basket**; dairy & eggs menyumbang 16,7% unit tetapi memiliki **reorder rate tertinggi di antara seluruh departemen, 67,0%**. Keduanya bersama mencakup 45,9% dari semua yang terjual. Di sisi terbawah, personal care (32,2%) dan pantry (34,7%) paling jarang dibeli ulang.

Aisle paling kebiasaan: **milk, 78,2%**. Paling jarang: **spices & seasonings, 15,3%**, disusul food storage (25,5%), cleaning products (29,0%), dan baking ingredients (30,5%).

Setiap kategori ber-reorder rendah dalam daftar itu adalah kategori **berkonsumsi lambat**. Satu toples jintan bertahan setahun. Ini soal ritme konsumsi, bukan ketidakpuasan.

8. Analisis Reorder

59,0% dari seluruh baris basket adalah pembelian ulang; **62,9%** setelah pesanan pertama — yang secara definisi tidak mungkin memuat pembelian ulang — dikeluarkan.

Kurva kebiasaan. Reorder rate menurut pesanan ke-n seorang pelanggan:

Pesanan ke-	1	2	3	4	5	6	10	20	50
Reorder rate	0%	27,2%	38,6%	45,4%	50,3%	54,1%	63,4%	73,6%	81,9%

Kurva ini naik **27 poin persentase antara pesanan ke-2 dan ke-6** lalu mendatar. **Itulah jendela pembentukan kebiasaan**, dan itu temuan waktu yang paling bisa ditindaklanjuti dalam proyek ini.

Menurut masa pakai pelanggan, rentangnya 24,0% (3–4 pesanan seumur hidup) sampai **75,2%** (51–100). Pelanggan berat juga **lebih banyak** menjelajah secara absolut — 169,8 produk berbeda berbanding 26,5 — sehingga pengulangan dan keluasan tumbuh bersama, bukan saling menukar.

Reorder rate harus dibandingkan di dalam kategorinya sendiri. Dekomposisi variansi menunjukkan **aisle menjelaskan 56,3%** variansi reorder rate sebuah produk, dan department 40,5%. Sisa ~44% itulah tempat preferensi produk yang sesungguhnya berada. Minyak zaitun di 47,7% berkinerja baik untuk pantry (rata-rata 32,9%); susu di 60% justru berkinerja buruk untuk dairy (rata-rata 61,9%).

9. Market Basket Analysis

Metode. FP-Growth (pohon prefiks, bukan pemindaian berulang ala Apriori) atas sampel acak tetap sebanyak **600.000 basket** (seed 42), pada dua tingkat: **300 produk teratas** (35,6% unit; 65,4% basket memuat ≥ 2 di antaranya) dan **seluruh 134 aisle**. Basket yang tidak memuat satu pun item dalam cakupan tetap dihitung di penyebut, sehingga support tidak pernah digelembungkan dengan mengecilkan semesta.

Ambang batas, dijustifikasi dari datanya. Minimum support 0,001 (≥ 600 dari 600.000 basket), minimum confidence 0,05, minimum lift 1,0. Pada support 0,005 hanya 95 rule yang bertahan dan semuanya pasangan pisang; pada 0,0005 keluarannya terlalu jarang untuk dijadikan dasar merchandising. Confidence sengaja dibuat rendah — dengan median basket 8 item dari 49.573 produk, probabilitas bersyarat 5% sudah merupakan sinyal kuat, dan angka 50% ala buku teks hanya akan mengembalikan tautologi. **Lift yang melakukan perankingan.** Hasil: **3.048 rule produk** dan **3.692 rule aisle** (brief meminta minimum 10).

Tabel rule yang disarankan

Antecedent	Consequent	Support	Conf.	Lift
Total 2% Greek Yogurt Blueberry	Total 2% Strawberry + Total 2% Peach	0,12%	18,6%	75,58
Icelandic Skyr Blueberry	Non Fat Raspberry Yogurt	0,22%	38,0%	75,61
Total 2% Strawberry + Peach	Total 2% Blueberry	0,12%	61,6%	68,12
Sparkling Lemon + Grapefruit Water	Lime Sparkling Water	0,14%	47,0%	32,36
Organic Garlic	Organic Yellow Onion	—	—	5,64 (berpasangan)
dry pasta	pasta sauce	1,95%	27,4%	4,41
pasta sauce	dry pasta	1,95%	31,4%	4,41
Limes	Large Lemon	—	—	4,08 (berpasangan)
canned meals/beans	canned jarred vegetables	1,83%	26,3%	3,55
Organic Cucumber	Organic Grape Tomatoes	—	—	3,77 (berpasangan)
fresh herbs	fresh vegetables	7,96%	84,6%	1,90
Organic Hass Avocado	Bag of Organic Bananas	1,94%	29,1%	2,45

Interpretasi bisnis — tiga pola yang berbeda

Pola 1 — Ragam rasa dalam satu lini merek (lift 30–76). Asosiasi terkuat dalam dataset ini terjadi antar *rasa berbeda dari lini yogurt yang sama* (lift sampai 75,6, confidence sampai 61,6%), dengan air berkarbonasi menunjukkan bentuk serupa. **Ini bukan peluang cross-sell** — pelanggan sudah memilih mereknya dan sedang menyusun paket campuran di dalam keputusan yang sudah diambil. Nilainya ada di tempat lain: *bundel multipack* (mengubah empat baris pesanan menjadi satu pengambilan), *perlindungan ragam* (menghapus satu rasa akan merusak penjualan rasa lain), dan *logika substitusi* (kalau blueberry habis, pengganti yang tepat adalah strawberry dari lini yang sama, bukan blueberry merek lain).

Pola 2 — Pelengkap resep (lift 3–6). Inilah rule cross-sell yang sesungguhnya, ditemukan di antara produk yang masing-masing laris sehingga kelangkaan tidak bisa menjelaskan asosiasinya: bawang putih↔bawang bombay **5,64**, jeruk nipis↔lemon **4,08**, timun↔tomat anggur **3,77**, lemon↔alpukat 3,62. Niat pelanggan — *memasak satu hidangan* — baru sebagian terungkap lewat item pertama, dan justru itulah yang membuat ajakan terasa berguna alih-alih mengganggu.

Pola 3 — Kedekatan kategori (support tinggi). Rule aisle jauh lebih kokoh, berlaku di 1–2% dari *seluruh* basket: **dry pasta ↔ pasta sauce (lift 4,41)**, canned meals ↔ canned vegetables (3,55), dan **fresh herbs → fresh vegetables dengan confidence 84,6%** — confidence antecedent-tunggal tertinggi yang ditemukan di tingkat mana pun. Rule semacam ini mengidentifikasi **misi belanja**, bukan sekadar afinitas produk, sehingga lebih tepat dijadikan dasar merchandising, penjadwalan kampanye, dan perancangan jalur pengambilan barang di gudang.

Temuan negatifnya penting secara komersial. Pisang ada di 14,7% basket, sehingga muncul bersama apa pun dan tidak memprediksi apa pun — namun pisang menjadi konsekuen dari **21,5% seluruh rule yang ditemukan**. Sistem rekomendasi yang diranking berdasarkan confidence akan merekomendasikan hampir tidak ada hal lain.

Keterbatasan

1. Asosiasi bukan kausalitas — bawang putih dan bawang bombay muncul bersama karena keduanya ada di resep yang sama.
 2. Support bersifat relatif terhadap sampel 600.000 basket dan cakupan 300 produk teratas; *perankingannya* stabil, angka support absolutnya bergantung cakupan.
 3. **Tidak ada data harga maupun margin**, sehingga setiap rekomendasi bundel bersyarat pada pemeriksaan margin.
 4. Tidak ada tanggal, sehingga musiman tidak terlihat dan akan terata-ratakan ke angka tahunan.
-

10. Temuan Utama

Masing-masing disusun sebagai **Temuan** → **Bukti** → **Makna bisnis**.

Temuan 1 — Ini bisnis replenishment. *Bukti:* 59,0% dari 33,8 juta item yang terjual adalah pembelian ulang (62,9% jika pesanan pertama dikeluarkan), naik hingga 81,9% pada pesanan ke-50 seorang pelanggan. *Makna bisnis:* persoalan produk yang utama adalah membuat daftar belanja yang sudah dikenal menjadi mudah, bukan memunculkan hal baru. Fitur discovery justru bersaing dengan tugas yang membuat kebanyakan pelanggan datang.

Temuan 2 — Kebiasaan terbentuk antara pesanan ke-2 dan ke-6. *Bukti:* reorder rate naik 27,2% → 54,1% di rentang itu lalu mendatar (63,4% di pesanan ke-10, 81,9% di pesanan ke-50). Menurut masa pakai: 24,0% untuk pelanggan 3–4 pesanan berbanding 75,2% untuk 51–100. *Makna bisnis:* di sinilah belanja retensi punya daya ungkit. Pelanggan yang mencapai pesanan keenam sudah berperilaku seperti pelanggan yang bertahan; yang mandek di tiga, belum. Setelah pesanan ke-10 pengeluaran sebagian besar mubazir.

Temuan 3 — Frekuensi dan ukuran basket adalah tuas yang terpisah. *Bukti:* Spearman $\rho = 0,06$ antara jumlah pesanan dan rata-rata basket; sepanjang pita jumlah pesanan, basket hanya bergerak 9,6 → 10,4 item sementara reorder rate bergerak 23,0% → 73,7%. *Makna bisnis:* satu "skor engagement" mencampur dua perilaku yang tidak berhubungan. Pelanggan Steady Small-Basket (7,0 item, 12,9 pesanan) butuh pembesaran basket; Big-Basket Stockers (19,4 item, 10,6 pesanan) butuh frekuensi. Satu kampanye tidak bisa melakukan keduanya.

Temuan 4 — Pelanggan berjalan pada ritme mingguan. *Bukti:* 50,9% pesanan ulang dalam 7 hari; lonjakan tepat di hari ke-7 (10,0% berbanding 7,5% di hari ke-6 dan 5,7% di hari ke-8); gundukan sekunder di hari 14, 21, 30. *Makna bisnis:* pemicu pengingat tidak perlu dikarang atau ditebak lewat A/B — basis pelanggan sudah memilihnya sendiri. Penyimpangan dari interval khas seorang pelanggan merupakan sinyal churn yang lebih baik dibanding ambang tetap mana pun.

Temuan 5 — Produce menarik traffic; dairy mendatangkan kembali. *Bukti:* produce = 29,2% unit dan penetrasi basket 74,9%, reorder rate 65,1%; dairy & eggs = 16,7% unit tetapi reorder rate tertinggi di antara seluruh departemen, 67,0%, dipimpin susu di 78,2%. *Makna bisnis:* dua peran berbeda yang membenarkan dua investasi berbeda. Kualitas dan ketersediaan produce mendorong akuisisi dan jangkauan basket; keandalan dairy mendorong frekuensi.

Temuan 6 — Reorder rate mengukur ritme konsumsi, bukan kepuasan. *Bukti:* aisle menjelaskan 56,3% variansi reorder rate produk (department 40,5%). Aisle dengan reorder terendah — rempah 15,3%, food storage 25,5%, baking 30,5% — semuanya kategori berkonsumsi lambat. *Makna bisnis:* jangan pernah menilai produk terhadap angka 59% keseluruhan. Bandingkan di dalam kategorinya, atau setiap barang pantry akan tampak gagal dan setiap susu akan tampak sukses.

Temuan 7 — Sinyal cross-sell yang nyata bersifat kuliner, dan produk terlaris tidak berguna untuk itu. *Bukti:* bawang putih↔bawang bombay lift 5,64, pasta↔saus pasta 4,41, jeruk nipis↔lemon 4,08; sementara pisang ada di 14,7% basket dan menjadi konsekuensi 21,5% seluruh rule. *Makna bisnis:* bundel berbentuk resep dan ajakan melengkapi basket didukung bukti. Sistem rekomendasi yang diranking berdasarkan confidence tidak — sistem itu akan merekomendasikan pisang kepada semua orang.

Temuan 8 — Pesanan kecil membebani operasional secara tidak proporsional. *Bukti:* 17,1% pesanan berisi 3 item atau kurang tetapi hanya menyumbang 3,5% unit; 4,9% berisi satu item. Pesanan mungil ini justru punya reorder rate **tertinggi** (65,0%) — mereka adalah pembelian susulan barang penting yang terlupa. *Makna bisnis:* aturan minimum pembelian justru akan menekan sinyal kebiasaan. Pembesaran basket — mengingatkan pelanggan pada barang langganannya sendiri saat checkout — menjawab sisi ekonominya tanpa menghukum perilakunya.

11. Rekomendasi Bisnis

Setiap rekomendasi menyebutkan bukti yang mendasarinya dan cara mengukurnya.

R1 — Luncurkan langganan replenishment, dibibitkan dari klaster susu & yogurt

Bukti. Sembilan reorder rate tertinggi di katalog (≥ 2.000 pembelian) semuanya varian susu, 83,9–86,1%. Milk adalah aisle paling kebiasaan di 78,2%; dairy & eggs departemen paling kebiasaan di 67,0%. 50,9% pesanan ulang datang dalam 7 hari. **Aksi.** Tawarkan penambahan otomatis mingguan atau dua mingguan untuk 3–5 produk langganan teratas pelanggan, dengan default mengikuti interval yang teramati pada pelanggan itu sendiri, bukan jadwal tetap, serta tombol lewati sekali sentuh. **Alasan efektif.** Perilakunya sudah ada di angka 84%+; produk hanya menghapus pekerjaan mengetik ulang. Pelanggan tidak diminta mengubah apa pun.

Ukuran. Porsi pesanan yang memuat item berlangganan; variansi interval sebelum vs sesudah; churn pelanggan berlangganan dibanding kelompok kontrol yang dipadankan. **Risiko.** Kelebihan kiriman merusak kepercayaan dengan cepat. Buat default mudah dilewati, dan jangan pernah menambahkan otomatis kategori berkonsumsi lambat (apa pun di bawah ~40% reorder rate — pantry, rempah, pembersih).

R2 — Pusatkan belanja retensi pada pesanan ke-2 hingga ke-6

Bukti. Reorder rate naik 27,2% → 54,1% antara pesanan ke-2 dan ke-6 lalu mendatar. Pelanggan Occasional / At-Risk (31,9% basis, 8,9% item) rata-rata 5,7 pesanan dengan reorder rate 22,3% — mereka mandek persis di jendela ini. **Aksi.** Rangkaian onboarding tetap sepanjang enam pesanan pertama pelanggan baru: ajakan membeli ulang dari isi basket pertamanya sendiri, pengingat yang diselaraskan dengan interval yang mulai terbentuk, dan insentif dipadatkan di pesanan ke-2 sampai ke-4 alih-alih disebar rata. **Alasan efektif.** Menyasar satu-satunya bagian siklus hidup di mana kurvanya curam. Pengeluaran setelah pesanan ke-10 sebagian besar jatuh ke pelanggan yang memang akan bertahan. **Ukuran.** Porsi pelanggan baru yang mencapai pesanan ke-6 dalam jendela waktu tetap; reorder rate di pesanan ke-6 dibanding kontrol. **Risiko.** Dataset ini tidak punya tanggal, sehingga "dalam 90 hari" tidak dapat divalidasi di sini — jendelanya perlu dikalibrasi dengan data live sebelum diluncurkan.

R3 — Perlakukan dua segmen tengah sebagai dua masalah berbeda

Bukti. Frekuensi pesanan dan ukuran basket tidak berkorelasi ($p = 0,06$). Steady Small-Basket: 62.996 pelanggan, 7,0 item, 12,9 pesanan, interval 15,6 hari. Big-Basket Stockers: 33.020 pelanggan, 19,4 item, 10,6 pesanan, interval 16,9 hari. **Aksi.** Untuk Small-Basket, pembesaran basket — ajakan melengkapi basket yang diambil dari pasangan resep di R4, serta pengingat barang langganannya sendiri saat checkout. Untuk Stockers, frekuensi — pengingat replenishment di sekitar hari ke-14, bukan keranjang yang lebih besar. **Alasan efektif.** Masing-masing menekan tuas yang memang bisa digerakkan untuk kelompok itu. Satu kampanye "engagement" akan menekan tuas yang salah bagi separuhnya. **Ukuran.** Ukuran basket untuk Small-Basket; interval pesanan untuk Stockers. Tiap segmen hanya dinilai dengan metriknya sendiri. **Risiko.** Segmen adalah partisi atas kontinum ($\text{silhouette} \leq 0,37$), sehingga batasnya akan bergeser saat dijalankan ulang. Tetapkan berdasarkan perilaku terkini, skor ulang secara berkala, dan jangan pernah menampilkan nama segmen kepada pelanggan.

R4 — Bangun ajakan melengkapi basket di atas pasangan resep, bukan popularitas

Bukti. Di antara produk terlaris: bawang putih↔bawang bombay lift 5,64, jeruk nipis↔lemon 4,08, timun↔tomat anggur 3,77, lemon↔alpukat 3,62. Di tingkat aisle: pasta↔saus pasta lift 4,41 pada 1,95% basket. Sebaliknya: pisang menjadi konsekuensi 21,5% seluruh rule tanpa menambah informasi apa pun. **Aksi.** Luncurkan tiga paket berbukti — bumbu dasar (bawang putih, bawang bombay), paket salad (timun, tomat, lemon), malam pasta (pasta kering, saus, parmesan) — dan ajakan melengkapi yang dipicu oleh *celah*: bawang putih di basket tanpa bawang bombay. Keluarkan secara eksplisit ~20 produk dengan penetrasi basket tertinggi dari kelayakan rekomendasi. **Alasan efektif.** Menyasar niat yang baru sebagian terungkap lewat item pertama, dan itulah yang membuat ajakannya berguna alih-alih mengganggu. Mengeluarkan pisang menghilangkan sumber rekomendasi tak berguna yang terbesar. **Ukuran.** Tingkat penerimaan ajakan, dan tambahan unit dari *konsekuensinya* — bukan total ukuran basket, yang bergeser karena sebab-sebab lain. **Risiko.** Tidak ada data margin dalam dataset ini. Setiap bundel wajib lolos pemeriksaan margin sebelum diluncurkan; pasangan ber-lift tinggi yang keduanya bermargin tipis tidak bernilai secara komersial.

R5 — Tetapkan tingkat layanan per kuadran, dan bandingkan reorder rate di dalam kategori

Bukti. 2.537 core staples (5% produk yang pernah dibeli) menyumbang 67,5% unit pada kelompok ≥ 500 pembelian dengan rata-rata reorder rate 64,8%. Aisle menjelaskan 56,3% variansi reorder rate produk. Rempah ber-reorder 15,3%, susu 78,2% — dan keduanya sehat. **Aksi.** Bertingkatkan ketersediaan menurut kuadran: core staples mendapat jaminan tingkat layanan tertinggi dan logika substitusi; traffic drivers dikelola untuk kelulusan; long tail ditinjau untuk penghapusan *hanya* disertai pemeriksaan kanibalisasi. Ganti tolok ukur reorder tunggal se-perusahaan dengan tolok ukur per aisle. **Alasan efektif.** Kegagalan ketersediaan pada core staple merusak hubungan berulang, bukan hanya satu penjualan. Dan tolok ukur tunggal saat ini menandai setiap kategori berkonsumsi lambat sebagai gagal padahal perilakunya normal. **Ukuran.** Tingkat ketersediaan stok tertimbang kuadran; reorder rate dipantau sebagai *simpangan dari rata-rata aisle*, bukan angka absolut. **Risiko.** Produk ragam rasa (R4, Pola 1) dibeli sebagai satu set — tinjauan profitabilitas per SKU yang mendorong penghapusan tidak akan menangkap bahwa menghapus satu rasa merusak rasa-rasa lainnya.

R6 — Jadwalkan kampanye mengikuti dua puncak akhir pekan yang berbeda bentuk

Bukti. Hari 0 dan 1 menyumbang 34,7% minggu, tetapi hari 0 memuncak pukul 13.00–15.00 dengan basket 11,2 item sedangkan hari 1 memuncak pukul 09.00–11.00 dengan 10,2 item. 64,9% pesanan jatuh di pukul 09.00–16.00. Pesanan malam (21.00–23.00) hanya 5,3% volume tetapi memiliki basket terbesar (hingga 11,0 item). **Aksi.** Dua pengiriman akhir pekan terpisah yang diselarskan dengan bentuk masing-masing puncak — pesan belanja besar sebelum siang hari 0, pesan belanja susulan sebelum pagi hari 1. Jadwalkan kapasitas per jam, bukan per hari: rasio puncak-lembah antar hari hanya 1,41×, sedangkan antar jam mencapai 53×. **Alasan efektif.** Satu kampanye akhir pekan akan menyala pada waktu yang salah untuk salah satu dari dua momen belanja yang berbeda. **Ukuran.** Konversi buka-ke-pesan menurut jendela pengiriman; ukuran basket menurut jendela. **Risiko.** Nama hari adalah asumsi — pemetaannya tidak terdokumentasi di sumber. Validasi terhadap timestamp live sebelum mengalokasikan anggaran pada hari bernama tertentu.

12. Kesimpulan

Pertanyaan penutup dari brief, dijawab.

Siapa pelanggan Instacart dan bagaimana perilaku pembelian mereka? 206.209 pelanggan yang menempatkan median 10 pesanan berisi median 8 item, dengan ritme mingguan yang terpusat di jam siang. Mereka terbagi menjadi seperlima pelanggan loyal yang membeli lebih dari separuh volume, kelompok sering-tapi-ringan, kelompok basket-besar-tapi-jarang, dan sepertiga basis yang tidak pernah membentuk kebiasaan.

Produk dan kategori apa yang paling penting? Produce dari sisi jangkauan (29,2% unit, 74,9% basket); dairy dari sisi loyalitas (reorder rate 67,0%). 2.537 core staples menyumbang 67,5% volume pada kelompok

yang andal. Pisang adalah produk terpenting menurut setiap ukuran volume — sekaligus yang paling tidak berguna untuk direkomendasikan.

Kapan pelanggan paling sering berbelanja? Pukul 09.00–16.00 (64,9% pesanan), terpusat pada dua hari akhir pekan yang berbeda bentuk, dengan siklus pengulangan 7 hari.

Bagaimana pola reorder pelanggan? 59,0% dari seluruh item. Terbentuk antara pesanan ke-2 dan ke-6, menumpuk hingga 81,9% pada pesanan ke-50, dan jauh lebih ditentukan oleh seberapa cepat sebuah kategori habis dikonsumsi ketimbang seberapa disukai produknya.

Produk apa yang cenderung dibeli bersamaan? Tiga hal berbeda yang memakai satu nama: varian rasa satu merek (lift hingga 75,6 — bundel ini), pelengkap resep (lift 3–6 — cross-sell ini), dan kedekatan kategori (pasta↔saus, rempah→sayur — rancang merchandising di sekitarnya).

Peluang apa yang muncul, dan apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan? Enam rekomendasi berbasis bukti di §11, dipimpin oleh langganan replenishment yang dibibitkan dari klaster yang sudah ber-reorder di atas 84%, dan oleh pemusatan belanja retensi pada jendela pesanan ke-2 hingga ke-6 di mana kurva kebiasaan memang curam.

Catatan jujur. Dataset ini tidak memuat harga, margin, tanggal, maupun demografi. Tidak ada hal di sini yang bisa diubah menjadi proyeksi pendapatan, tidak ada yang bisa diperiksa musimannya, dan setiap rekomendasi bundel bersyarat pada pemeriksaan margin yang datanya tidak tersedia. Yang bisa didukung data ini — temuan perilaku, waktu, struktur kategori, dan asosiasi produk — dinyatakan di atas, dan tidak ada klaim yang melampaui itu.

Analisis oleh notebook 01–06 · dashboard di `dashboard/instacart_dashboard.xlsx` · seluruh grafik di `reports/figures/` · seluruh tabel pendukung di `reports/tables/`.